7 კლასიI ვარიანტი 25.03.2015

1. თუ f(x)=$|x+5|$, *მაშინ* $f(a^2-2)$=ა) a^2-2 ; ბ)$|a^2-3|$;გ)a^2+3; დ) $-a^2+3$; ე) a+3 ; ვ) $|a-3|$.
2. რას უდრის m,თუ მესამე მეოთხედში მდებარე C(3m-1; 2m+1) წერტილიდან oy ღერძამდე მანძილი 8-ის ტოლია. ა) -3 ; ბ) 3 ; გ) 7/3 ; დ) -4,5 ; ე) 4,5 ; ვ) -7/3.
3. დაწერეთ წრფივი ფუნქცია, რომელიც oy ღერძს კვეთს E(0;-7) წერტილში, ხოლო ox ღერძს F(2:0) წერტილში.
   ა) y=2x-7 ; ბ) y=7x-2 ; გ) y=3,5x+7 ; დ) 2y-7x+14=0 ; ე) 2x-7y+1=0 ; ვ) 2x=7y .
4. კოორდინატთა სათავეზე გამავალ წრფეზე მდებარე Q წერტილის აბსცისა 3-ჯერ მეტია ამავე წერტილის ორდინატზე. დაწერეთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც მოცემული წრფის პარალელურია და გადის K(-9;9) წერტილზე.
   ა) y=3x-7 ; ბ) y=1/3x+12; გ) y=3x+9 ; დ) 2y-1/3x+6=0 ; ე) 3x-y+1=0 ; ვ) 1/3x=y .
5. საკორდინატო სიბრტყის რომელ მეოთხედებში გაივლისy=-2x+3 ფუნქციის გრაფიკი? ა) I,II,III ; ბ) I,III,IV ; გ) I,II,IV; დ)II,III,IV ; ე)მხოლოდIIდა I; ვ) მხოლოდIIდა III .
6. იპოვეთy=-x-5ფუნქციის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობა[-1; 3]შუალედზე.ა)-4 და -8 ; ბ) 2და -8 ; გ) 1და -7 ; დ) 5და -4 ; ე) 1და -8 ; ვ) 7და 8 .
7. $(2x-1)^2=b-4$ განტოლების ერთ-ერთი ამონახსენია x = -1, მაშინ b =
   ა) 12 ; ბ)25 ; გ)5 ; დ) 9 ; ე) 13 ;ვ) 17 .
8. იპოვეთM(-m. n)წერტილის სიმეტრიული წერტილის კოორდინატები y=-xწრფის მიმართ.
   a) (m; n) b) (m; -n) g) (-m; -n) d)(n;-m) ე)(- n; m)ვ) (n; m)
9. დაწერეთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც გადის$A(1;-1)$და$B(3;5)$წერტილებზე.

ა) y=3x-4 ; ბ) y=1/3x+12 ; გ) y=3x+9 ; დ) 2y-1/3x+6=0 ; ე) 3x-y+1=0 ; ვ) 1/3x=y .

10. $7-x-\frac{1}{9}(4x+6)=6-\frac{15x+3}{12}$ განტოლების ამონახსნი ტოლია:
    ა) 3 ;ბ) 6 ; გ) 2 ; დ) -1; ე) 9 ; ვ) 5 .
11. რამდენი ისეთი a მთელი რიცხვი არსებობს , რომლისთვისაც ax=x+9 განტოლებას გააჩნია მთელი ამონახსნი?

ა) 1; ბ)2; გ)3; დ)4 ; ე)5;ვ)6 .

12. საკორდინატო სიბრტყის ox და oy ღერძები წარმოადგენს ABCD მართკუთხედის სიმეტრიის ღერძებს. იპოვეთ ამ მართკუთხედის პერიმეტრი თუ A წერტილის კოორდინატებია (-3,1;2,3)ა) 13,2;ბ)16,4 ; გ) 12,4 ; დ) 10,8; ე) 9,6 ; ვ) 21,6.
13. $4(x-3)^2-9(2x+1)^2=0$განტოლების ამონახსენთა ნამრავლია: ა) 7 ; ბ) 21 ; გ)$-\frac{2}{3}$; დ) 5 ; ე) $-\frac{27}{32}$; ვ) $-\frac{7}{32}$.
14. y = 2x – 5 წრფის $\begin{cases} x \to x-3 \\ y \to y+1 \end{cases}$ პარალელური გადატანით მიღებული წრფეა:
    ა) y = 0.8x + 1; ბ) y = 2x - 12; გ) y = 2x + 7 ; დ) y = 8x + 1; ე) y = 3x - 1; ვ) y = 2x + 2 .
15. იპოვეთ p-ს ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც A(p; 3) და B(5; p-1) წერტილები X ღერძიდან ერთი და იგივე მანძილით არიან დაშორებულები და B წერტილი IV მეოთხედში მდებარეობს.ა) -3 ; ბ) 6 ; გ) -2 ; დ) -1; ე) 4 ; ვ) 5 .

16. წრეწირის ორი ურთიერთმართობული ქორდიდან გადაკვეთის წერტილით ერთი იყოფა 2სმ და 4სმ, ხოლო მეორე 3სმ და 5სმ-ის ტოლ მონაკვეთებად. იპოვეთ წრეწირის ცენტრიდან ამ ქორდებამდე მანძილების ჯამი. ა) 2სმ ;
ბ)1.8სმ ; გ) 3სმ ; დ)1სმ ; ე) 5სმ ; ვ) 1.2სმ .

17. მართკუთხა სამკუთხედში მართი კუთხის წვეროდან გავლებული მედიანისსიგრძე 5სმ-ია, ხოლო მასში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი 1სმ. იპოვეთ კათეტების ჯამი.
ა) 15სმ ; ბ)16სმ ; გ) 13სმ ; დ)11სმ ; ე) 18სმ ; ვ) 12სმ.

18. ორი ტოლი წრეწირი შიგნიდან ეხება მესამე წრეწირსაც და ეხება ერთმანეთსაც. სამივე წრეწირის ცენტრების შეერთებით მიღებული სამკუთხედის ერთ-ერთი კუთხე 60^0-ია. იპოვეთ პატარა წრეწირის რადიუსის შეფარდება დიდი წრეწირის რადიუსთან.
ა) 1:2 ; ბ) 2:3 ; გ)2:5 ; დ) 3:5 ; ე) 1:3; ვ)1:4 .

19. სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი შეხების წერთილებით იყოფა შეფარდებით 2 : 3 : 4. იპოვეთსამკუთხედის უდიდესი კუთხე.ა) 90° ; ბ) 100°; გ) 110° ; დ)120° ; ე) 130° ; ვ)140°.

20. ტოლფერდა სამკუთხედის ფერდი მასში ჩახაზული წრეწირის შეხების წერტილით იყოფა შეფარდებით 3 : 4 წვეროს მხრიდან . იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფუძე, თუ მისი პერიმეტრი 44 სმ-ია.
ა) 5სმ ; ბ)16სმ ; გ)9სმ ; დ)8სმ ; ე) 10სმ ; ვ) 12სმ.

21. ველოსიპედისტი მოძრაობს წრიულ დისტანციაზე მუდმივი სიჩქარით. ამ დისტანციაზე რომელიღაც ორ განსხვავებულ წერტილში იმყოფება ორი ფოტოგრაფი. დისტანციის დაწყებისას რამოდენიმე ხნის განმავლობაში ველოსიპედისტი უფრო ახლოს ოყო პირველ ფოტოგრაფთან, მერე 3 წუთის განმავლობაში უფრო ახლოს მეორე ფოტოგრაფთან, და შემდეგ ისევ პირველ ფოტოგრაფთან. რა დროში გაიარა ველოსიპედისტმა მთლიანი დისტანცია?
ა) 7; ბ) 6 ; გ) 9 ; დ) 8 ; ე) 5 ; ვ) 10

22. A კუთხის წვერო წრეწირის გარეთაა, გვერდები კი კვეთენ წრეწირს. A კუთხის გრადუსული ზომა მის გვერდებს შორის მოთავსებული მცირე რკალის გრადუსული ზომის ტოლი ხოლო გვერდებს გარეთ დარჩენილი რკალების გრადუსულ ზომათა ჯამი 160°-ია. იპოვეთ $\angle A$.
ა) 30° ; ბ) 60° ; გ) 50°; დ) 40° ; ე) 45° ; ვ)20°.

23. იპოვეთ $3x^4-9x^3+7x-3$ მრავალწევრის $x+1$ მრავალწევრზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.
ა) $2x+5$; ბ) -1 ; გ) 2; დ)$25x+9$; ე) $3x-3$; ვ)-3 .

24. წრეწირზე მიმდევრობით აღებულია A,B,C და D წერტილებიისე, რომ $\angle BAD$=60°,$\angle ADB$ = 38°და$\angle BDC$= 37°. იპოვეთ მახვილი კუთხე AC დაBDწრფეებს შორის.
ა) 39° ; ბ)43° ; გ) 53°; დ) 51° ; ე) 57° ; ვ)61°.

25. ABC სამკუთხედისAA_1 BB_1ბისექტრისები K წერტილში იკვეთებიან. ცნობილია, რომ A_1CB_1K ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი. იპოვეთ $< KA_1B_1$
ა) 30°; ბ) 60° ; გ) 50° ; დ) 40° ; ე) 45° ; ვ)20°.